SCHWÄBISCHE AUSGABE

ZEIT FÜR

a bissle Schwäbisch.

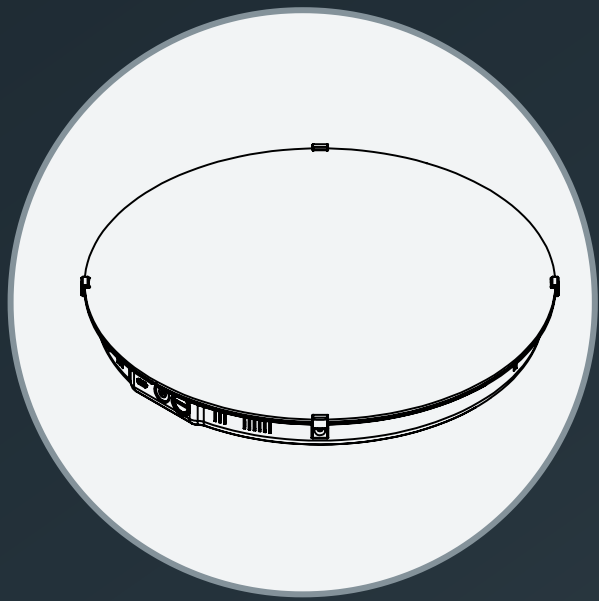
github.com/AssFactory/SimpleWordClock

BEDIENUNGSANLEITUNG

WORTUHR · SCHWÄBISCHE AUSGABE

Simple Word Clock

Kurzanleitung für Inbetriebnahme, Einstellung und Pflege.



DIE UHRZEIT · AUF UNSERE ART

INHALTSVERZEICHNIS

Schnell gefunden

Sicherheit 03

Ihre Wortuhr 04

Erste Inbetriebnahme 05

Datum und Uhrzeit 06

Helligkeit und Farbe einstellen 07

Pflege und Wartung 08

Firmware aktualisieren 09

Fehlerhilfe 10

Notizen 11

SIMPLE WORD CLOCK / BEDIENUNGSANLEITUNG

NOTIZEN

Ihre Geräteangaben

Notieren Sie hier Aufstellort, Inbetriebnahme und eigene Hinweise.

Aufstellort / Raum

Inbetriebnahme am

Firmwareversion

Eigene Notizen

08 · FEHLERHILFE

Wenn etwas nicht funktioniert

Prüfen Sie die Punkte der Reihe nach. Für Befehle muss die serielle Shell verbunden sein (Seite 5).

Sicherheit und Stromversorgung

Bei starker oder übermäßiger Wärme, ungewöhnlichem Geruch oder Kabelschaden sofort ausschalten und Netzteil trennen. Sonst 5-V-Netzteil, Stecker und Kabel prüfen. Bleibt alles dunkel, kann die Feinsicherung (5 × 20 mm, 2 A, mittelträge) ausgelöst sein. Prüfung oder Wechsel nur spannungsfrei, fachkundig und mit gleichem Typ; niemals überbrücken.

Helligkeit und Farbe prüfen

```
ambiente get
```
Zeigt den zuletzt gemessenen Umgebungslichtwert in Lux.

Luxwert bei abgedecktem und freiem Sensor vergleichen; etwa fünf Sekunden bis zur nächsten Messung warten. Keine Änderung? Sensoröffnung freimachen und Sensor prüfen lassen. Die PWM-Grenzen wie auf Seite 7 beschrieben prüfen.

```
display brightness get
display brightness limits get
```

Falsche Farbe? Die aktive Farbe wie auf Seite 7 beschrieben abfragen.

```
display color get
display color list
```

Wörter und Zifferblatt prüfen

```
display words
```
Zeigt jedes Wort einzeln für eine Sekunde und danach wieder die Uhrzeit an.

Leuchten alle LEDs, aber Wörter fehlen oder sitzen falsch, Zifferblatt und LED-Zuordnung prüfen lassen.

LEDs einzeln prüfen

```
display pixels
```
Testet alle LEDs nacheinander; jede leuchtet kurz auf. Der Test dauert etwa eine halbe Minute und stellt danach die Uhranzeige wieder her.

Bei einzelnen Ausfällen LED, Verbindung oder Versorgung prüfen lassen. Bleiben alle dunkel, Versorgung und Sicherung fachkundig prüfen lassen.

Uhrzeit und Shell prüfen

Uhrzeit prüfen und bei Bedarf neu setzen (Seite 6). Geht sie nach dem Trennen der Versorgung verloren, Pufferbatterie prüfen lassen.

```
time get
time set YYYY-MM-DD HH:MM
```

Für Hilfe die Firmwareversion auslesen und zusammen mit dem Fehlerbild angeben.

```
app version
```


01 · SICHERHEIT

Sicher arbeiten

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie diese Anleitung auf.

> ⚠ **WARNUNG · Elektrische Sicherheit**
>
> Nur mit der für das Gerät vorgesehenen Kleinspannung betreiben. Ein geeignetes, geprüftes Netzteil mit passender Ausgangsspannung und ausreichender Leistung verwenden. Niemals direkt an das Stromnetz anschließen.

- **Vor jedem Gebrauch:** Gehäuse, Kabel und Stecker auf sichtbare Schäden prüfen. Beschädigte Geräte nicht verwenden.
- **Vor dem Öffnen oder Ändern der Verdrahtung:** Netzteil vom Stromnetz trennen und Geräteversorgung vollständig abstecken.
- **Feuchtigkeit:** Gerät und Netzteil trocken halten. Nur in Innenräumen verwenden.
- **Wärme:** Lüftungsöffnungen freihalten. Gerät und LED-Beleuchtung nicht abdecken.
- **Netzteil:** Nicht öffnen. Netzspannungsführende Teile dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal geprüft oder repariert werden.
- **Kinder und Batterien:** Kleinteile und Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Eine verschluckte Knopfzelle erfordert sofort medizinische Hilfe.

> **Bei Rauch, ungewöhnlichem Geruch oder starker Erwärmung:** Gerät sofort außer Betrieb nehmen und die Stromversorgung trennen, sofern dies gefahrlos möglich ist. Nicht erneut einschalten. Vor weiterer Nutzung fachkundig prüfen lassen.

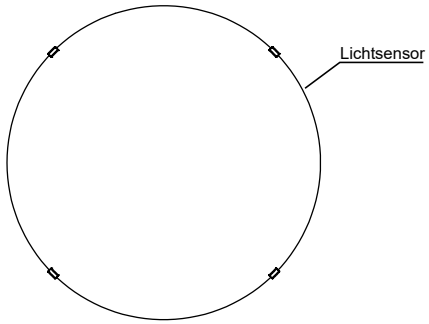
Änderungen an Netzteil, Sicherung oder interner Verdrahtung nur von fachkundigen Personen durchführen lassen.

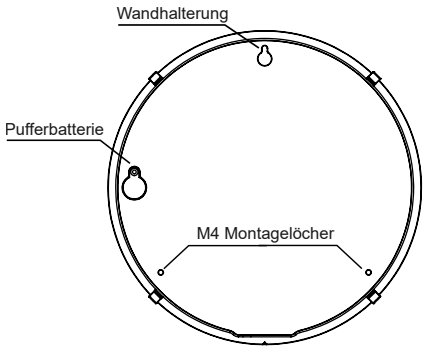
02 · ÜBERBLICK

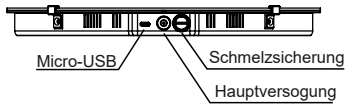
Ihre Wortuhr

Die Simple Word Clock zeigt die Uhrzeit mit beleuchteten Wörtern in schwäbischer Ausdrucksweise an. Ein Helligkeitssensor passt die Anzeige automatisch an das Umgebungslicht an.

Ansichten der Uhr







07 · FIRMWARE AKTUALISIEREN

Firmware per USB aktualisieren

Für die Aktualisierung benötigen Sie die UF2-Datei aus dem Bereich **Releases** des Projektarchivs:

```
github.com/AssFactory/SimpleWordClock/releases
```

1. Laden Sie die Firmwaredatei aus dem Bereich Releases des Projektarchivs herunter.

2. Öffnen Sie die serielle Shell wie auf Seite 5 beschrieben und geben Sie den Befehl ein:

   ```
   bootsel
   ```
   Startet den Bootloader, damit Sie die UF2-Firmwaredatei übertragen können.

3. Der Computer zeigt das Laufwerk **RPI-RP2** an. Kopieren Sie die heruntergeladene UF2-Datei auf dieses Laufwerk.

4. Warten Sie, bis der Kopiervorgang beendet ist und das Laufwerk verschwindet. Die Uhr startet anschließend mit der neuen Firmware neu.

> **Während des Updates:** USB-Kabel und Stromversorgung nicht trennen. Eine falsche Firmwaredatei kann verhindern, dass die Uhr normal startet.

Nach dem Neustart können Sie die Shell erneut verbinden und die installierte Firmwareversion sowie die Uhrzeit prüfen.

```
app version
time get
```

06 · PFLEGE UND WARTUNG

Pflege und Wartung

Reinigung

1. Netzteil von der Steckdose trennen und die Geräteversorgung abstecken.
2. Gehäuse mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
3. Keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Flüssigkeit in Öffnungen und Sensorbereiche bringen.
4. Vor dem erneuten Anschließen vollständig trocknen lassen.

Wartung

Die Uhr benötigt im normalen Betrieb keine regelmäßige Wartung. Prüfen Sie gelegentlich Kabel, Stecker und Gehäuse auf Schäden. Wenn die Uhr nach einem Stromausfall die Zeit verliert, lassen Sie die CR2031-Pufferbatterie der Echtzeituhr prüfen und gegebenenfalls durch denselben Typ ersetzen.

Entsorgung

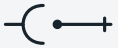


Elektronik und Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen. Bitte bei einer geeigneten Sammelstelle abgeben und örtliche Vorschriften beachten.

03 · ERSTE SCHRITTE

Erste Inbetriebnahme

1. Uhr trocken und standsicher aufstellen oder mit der vorgesehenen Wandhalterung beziehungsweise über die M4-Montagelöcher befestigen; Sensoröffnung freihalten.
2. Passendes Netzteil anschließen.

> **Netzteil:** stabilisierte **5 V Gleichspannung (DC, ⎓)**, mindestens **2 A**, mit DC-Hohlstecker **5,5 × 2,1 mm**.
>
> **Polarität:** Innenkontakt (Mittelstift) Plus (+), Außenkontakt Minus (−). Nur ein Netzteil mit dieser Polarität verwenden. 

Hinweis: Optional: Schritte 3–6 benötigen Sie nur für Shell-Konfiguration oder Firmware-Updates. Für den normalen Betrieb genügen Schritte 1 und 2. Die Uhr stellt über USB eine einfache Text-Shell bereit. Ein Terminalprogramm am Computer, z. B. PuTTY oder Tera Term, zeigt die Eingabeaufforderung an und überträgt Ihre Befehle. Es ist keine separate UART-Verkabelung und keine spezielle Uhren-App erforderlich. Die Shell überträgt keine Uhrzeit automatisch.

3. Uhr mit einem USB-Datenkabel am Computer anschließen. Ein reines Ladekabel reicht nicht aus.
4. Im Terminalprogramm als Verbindungstyp **Serial** auswählen. Unter Windows den COM-Port der Uhr im Geräte-Manager ermitteln. Unter macOS/Linux heißt der Port meist `/dev/ttyACM0` oder ähnlich.
5. Die Verbindungseinstellungen aus dem Kasten rechts übernehmen und die Verbindung öffnen.

Serielle Terminal-Einstellungen
Verbindung: Serial (nicht SSH)
Port: COM-Port der Uhr bzw. `/dev/ttyACM…`
Baudrate: 115200 · **Datenbits:** 8
Parität: Keine · **Stoppbits:** 1
Flusssteuerung: Keine

6. Einmal Enter drücken. Bei der Eingabeaufforderung `uart:~$` können Sie einen Befehl eingeben und mit Enter absenden.

Mit **help** sehen Sie verfügbare Befehle. `--help` zeigt Details; Tab ergänzt Befehle.

```
help
time --help
```

04 · DATUM UND UHRZEIT

Datum und Uhrzeit

Zeitzone auswählen

Die Uhr verwendet feste, unterstützte UTC-Offsets. Standardmäßig ist MEZ (UTC+01:00) mit aktivierter automatischer Sommerzeitumstellung eingestellt. Ist DST eingeschaltet, wechselt die Uhr selbstständig zwischen Winter- und Sommerzeit; ein manuelles Umschalten alle sechs Monate ist nicht nötig.

```
time zone list
time zone get
time zone set UTC+01:00
```

Alle festen Offsets auflisten, die aktuelle Zone anzeigen oder eine Zone auswählen. Die Auswahl bleibt nach einem Neustart gespeichert.

Automatische Sommerzeitumstellung

```
time dst get
time dst set off
time dst set on
```

Status anzeigen, die automatische Umstellung ausschalten oder wieder einschalten. Bei on wechselt die Uhr selbstständig nach den EU-Regeln zwischen Winter- und Sommerzeit. Die Einstellung bleibt nach einem Neustart gespeichert.

EU-Umstellung: letzter Sonntag im März und Oktober um 01:00 UTC. Für andere Regionen ausschalten. Die Frühlingslücke wird abgewiesen, bei der doppelten Herbststunde gilt Sommerzeit. Änderungen wirken sofort. Bei Zeitverlust Pufferbatterie prüfen lassen.

Datum und Uhrzeit einstellen

Zeit abfragen und bei Bedarf das aktuelle Datum sowie die Ortszeit eingeben.

```
time get
time set YYYY-MM-DD HH:MM
```

Jahr 2000–2099; Format Jahr-Monat-Tag Stunde:Minute. Die Sekunden werden auf 00 gesetzt.

Beispiel für den 28. Oktober 2026 um 07:51 Uhr:

```
time set 2026-10-28 07:51
```


05 · ANZEIGE EINSTELLEN

Helligkeit und Farbe

Automatische Helligkeit

Der Lichtsensor misst etwa alle fünf Sekunden. Zwischen 0 und 1500 lx wird die LED-Helligkeit automatisch zwischen den eingestellten PWM-Grenzen angepasst.

Aktuelle Helligkeit und Helligkeitsgrenzen

```
display brightness get
```

Zeigt den aus dem zuletzt gemessenen Umgebungslicht und den PWM-Grenzen berechneten Wert (0–255). Eine zusätzliche Dimmung durch den Stromschutz ist darin nicht enthalten.

```
display brightness limits get
display brightness limits set 5 200
```

Mit limits get die aktuellen Grenzen anzeigen; mit limits set Minimum und Maximum festlegen. Zulässig: 0–255; Minimum darf Maximum nicht überschreiten. Standard: 5 und 200. Die Änderung wird sofort angewendet und gespeichert.

Ein höherer Minimalwert hält die Anzeige auch bei Dunkelheit heller; ein niedrigerer Maximalwert begrenzt die Helligkeit am Tag. **0** kann die LEDs vollständig ausschalten.

Anzeigefarbe wählen

```
display color get
display color list
display color set cyan
```

Mit get die aktuelle Farbe anzeigen, mit list alle verfügbaren Farben auflisten und mit set eine Farbe wählen. Die Änderung wird sofort angewendet und gespeichert.

white	red	blue	green
cyan	yellow	magenta	

Die Namen müssen genau wie oben eingegeben werden. Für die Funktionsprüfung bei Anzeigeproblemen siehe die systematische Fehlerhilfe auf Seite 10.

Hinweis zum Stromverbrauch: Je heller die Anzeige, desto höher der Stromverbrauch. Mischfarben wie Cyan, Magenta, Gelb und Weiß nutzen mehrere LED-Kanäle gleichzeitig und können bei gleicher Helligkeit mehr Strom benötigen als Rot, Grün oder Blau. Der Stromschutz begrenzt die Gesamtaufnahme auf 1800 mA; die Schätzung berücksichtigt zusätzlich 150 mA für übrige Komponenten.

```
display current get
```

Zeigt den geschätzten Gesamtstrom und die Leistung bei 5 V vor einer möglichen Dimmung durch den Stromschutz.